

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

Нелинейные системы управления

Отчёт по лабораторной работе №1

Работу выполнил:

Сухов Н. М.,

Иванов Н. М.

Поток: НелСиУп (ИР) R23

бак 1.1

Преподаватель:

Зименко Константин

Александрович

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Цель работы	2
2	Исследование автономных нелинейных систем	2
2.1	Система 1	2
2.2	Система 2	2
2.3	Система 3	3
2.4	Система 4	3
2.5	Система 5	4
2.6	Система 6	5
2.7	Система 7	6
3	Синтез локально стабилизирующих регуляторов	6
3.1	Управляемая система 1	7
3.2	Управляемая система 2	7
4	Вывод	8

1 Цель работы

Исследовать положения равновесия нелинейных динамических систем, выполнить их линеаризацию, определить тип и устойчивость изолированных положений равновесия, построить фазовые портреты и синтезировать локально стабилизирующие регуляторы.

2 Исследование автономных нелинейных систем

2.1 Система 1

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2. \end{cases} \quad (1)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_1^3 + x_2 = 0, \\ -x_1 - x_2 = 0. \end{cases} \quad (2)$$

Матрица Якоби имеет вид

$$A_1(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}. \quad (3)$$

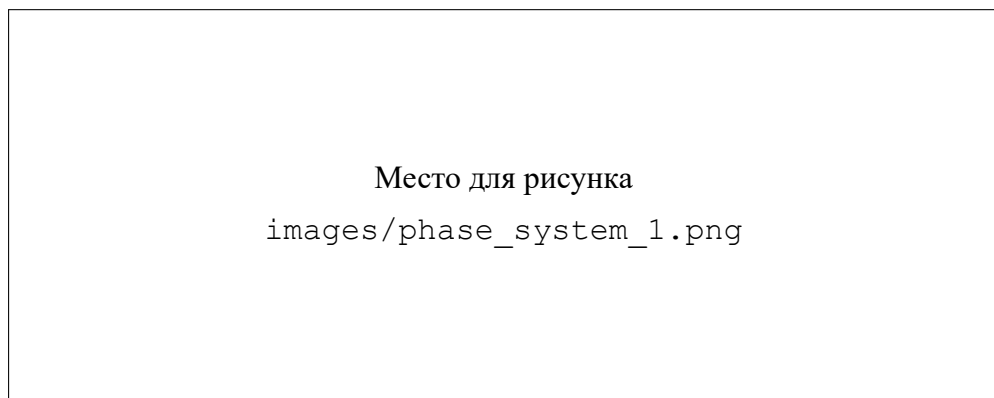


Рис. 1: Фазовый портрет системы 1

2.2 Система 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 + x_1x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 + x_1x_2 - x_1^3. \end{cases} \quad (4)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} x_1 + x_1 x_2 = 0, \\ -x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 = 0. \end{cases} \quad (5)$$

Матрица Якоби:

$$A_2(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 1 + x_2 & x_1 \\ x_2 - 3x_1^2 & -1 + 2x_2 + x_1 \end{pmatrix}. \quad (6)$$

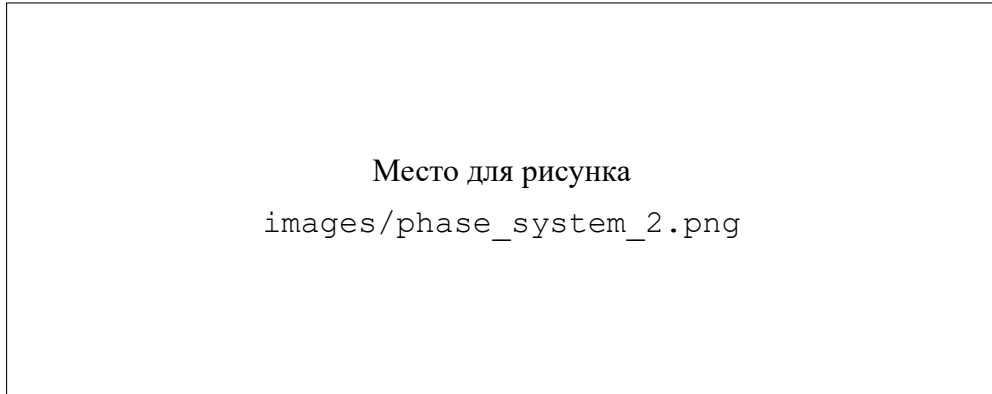


Рис. 2: Фазовый портрет системы 2

2.3 Система 3

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2, \\ \dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0,1x_1^4). \end{cases} \quad (7)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} x_2 = 0, \\ -x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0,1x_1^4) = 0. \end{cases} \quad (8)$$

Матрица Якоби:

$$A_3(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 + x_2(-2x_1 + 0,4x_1^3) & 1 - x_1^2 + 0,1x_1^4 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

2.4 Система 4

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2), \\ \dot{x}_2 = (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2). \end{cases} \quad (10)$$

Место для рисунка
images/phase_system_3.png

Рис. 3: Фазовый портрет системы 3

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0, \\ (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0. \end{cases} \quad (11)$$

Обозначив $q = 1 - x_1^2 - x_2^2$, получим матрицу Якоби

$$A_4(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} q - 2x_1(x_1 - x_2) & -q - 2x_2(x_1 - x_2) \\ q - 2x_1(x_1 + x_2) & q - 2x_2(x_1 + x_2) \end{pmatrix}. \quad (12)$$

Для дополнительного исследования используется переход

$$x_1 = r \cos \varphi, \quad x_2 = r \sin \varphi, \quad (13)$$

где

$$\dot{r} = \frac{x_1 \dot{x}_1 + x_2 \dot{x}_2}{r}, \quad \dot{\varphi} = \frac{x_1 \dot{x}_2 - x_2 \dot{x}_1}{r^2}. \quad (14)$$

После подстановки системы (10) необходимо исследовать уравнения

$$\dot{r} = r(1 - r^2), \quad \dot{\varphi} = 1 - r^2. \quad (15)$$

Вывод об устойчивости при различных значениях r : ...

2.5 Система 5

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2, \\ \dot{x}_2 = x_1 - x_2^3. \end{cases} \quad (16)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2 = 0, \\ x_1 - x_2^3 = 0. \end{cases} \quad (17)$$

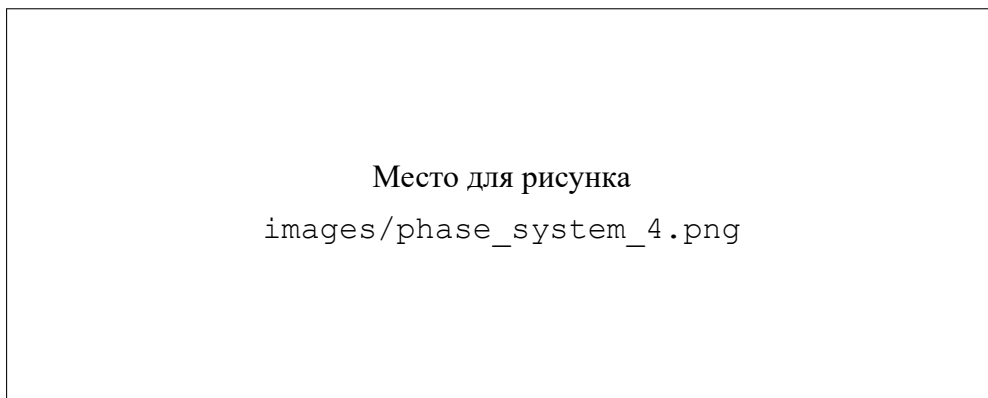


Рис. 4: Фазовый портрет системы 4

Матрица Якоби:

$$A_5(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & -3x_2^2 \end{pmatrix}. \quad (18)$$

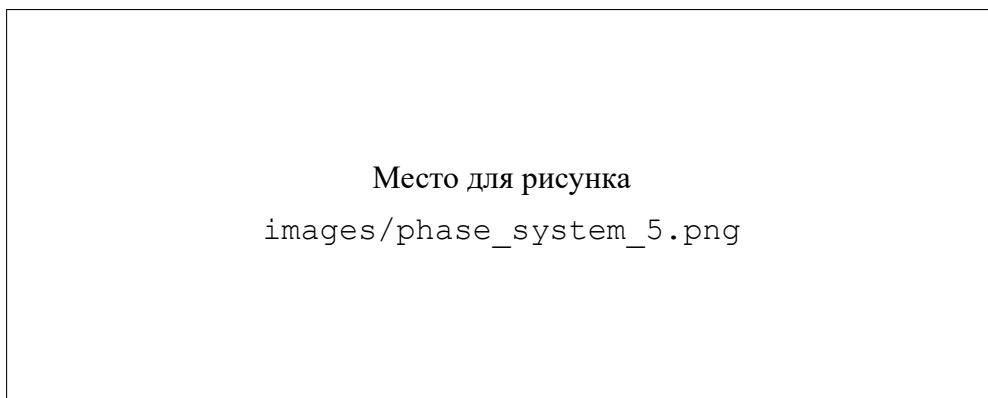


Рис. 5: Фазовый портрет системы 5

2.6 Система 6

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3, \\ \dot{x}_2 = x_2^3 x_1 - x_2^3. \end{cases} \quad (19)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2^3 = 0, \\ x_2^3(x_1 - 1) = 0. \end{cases} \quad (20)$$

Матрица Якоби:

$$A_6(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 \\ x_2^3 & 3x_2^2(x_1 - 1) \end{pmatrix}. \quad (21)$$

Место для рисунка
images/phase_system_6.png

Рис. 6: Фазовый портрет системы 6

2.7 Система 7

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3, \\ \dot{x}_2 = x_1 + 3x_3 - x_2^3, \\ \dot{x}_3 = x_1x_3 - x_2^3 - \sin x_1. \end{cases} \quad (22)$$

Точки равновесия находятся из уравнений

$$\begin{cases} -x_1^3 + x_2^3 = 0, \\ x_1 + 3x_3 - x_2^3 = 0, \\ x_1x_3 - x_2^3 - \sin x_1 = 0. \end{cases} \quad (23)$$

Матрица Якоби:

$$A_7(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 & 0 \\ 1 & -3x_2^2 & 3 \\ x_3 - \cos x_1 & -3x_2^2 & x_1 \end{pmatrix}. \quad (24)$$

Для системы 7 построение фазового портрета заданием не требуется.

3 Синтез локально стабилизирующих регуляторов

Для управляемой системы $\dot{x} = f(x, u)$ необходимо:

- 1) найти пары (x_{eq}, u_{eq}) , удовлетворяющие $f(x_{eq}, u_{eq}) = 0$;
- 2) построить линейную модель

$$\Delta \dot{x} = A \Delta x + B \Delta u, \quad A = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{eq}, \quad B = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{eq}; \quad (25)$$

- 3) проверить управляемость пары (A, B) ;
- 4) выбрать желаемые полюса и найти матрицу обратной связи K ;

5) использовать закон управления

$$u = u_{eq} - K(x - x_{eq}) \quad (26)$$

и проверить устойчивость замкнутой системы численно.

3.1 Управляемая система 1

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1, \\ \dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + 3 \sin u_2. \end{cases} \quad (27)$$

Условия равновесия:

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1 = 0, \\ -x_1 - x_2 + 3 \sin u_2 = 0. \end{cases} \quad (28)$$

Матрицы линеаризованной системы:

$$A = \begin{pmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \cos u_1 & 0 \\ 0 & 3 \cos u_2 \end{pmatrix}. \quad (29)$$

Выбранная точка равновесия: $x_{eq} = \dots$, $u_{eq} = \dots$

Желаемые полюса: $\dots$

Матрица регулятора: $K = \dots$

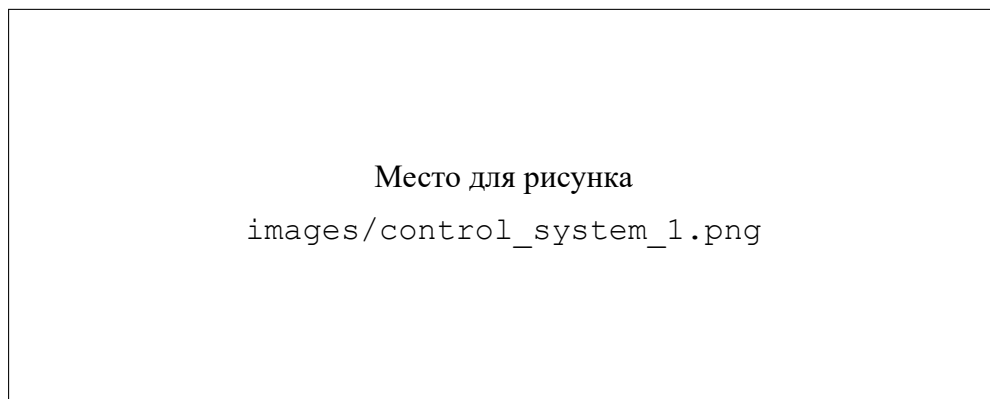


Рис. 7: Переходные процессы замкнутой управляемой системы 1

3.2 Управляемая система 2

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_2 + x_1 x_2 + u^3, \\ \dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 - x_1^3 + \sin u. \end{cases} \quad (30)$$

Условия равновесия:

$$\begin{cases} x_2 + x_1 x_2 + u^3 = 0, \\ -x_2 + x_2^2 - x_1^3 + \sin u = 0. \end{cases} \quad (31)$$

Матрицы линеаризованной системы:

$$A = \begin{pmatrix} x_2 & 1 + x_1 \\ -3x_1^2 & -1 + 2x_2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3u^2 \\ \cos u \end{pmatrix}. \quad (32)$$

Выбранная точка равновесия: $x_{\text{eq}} = \dots, u_{\text{eq}} = \dots$

Желаемые полюса: $\dots$

Коэффициенты регулятора: $K = \dots$

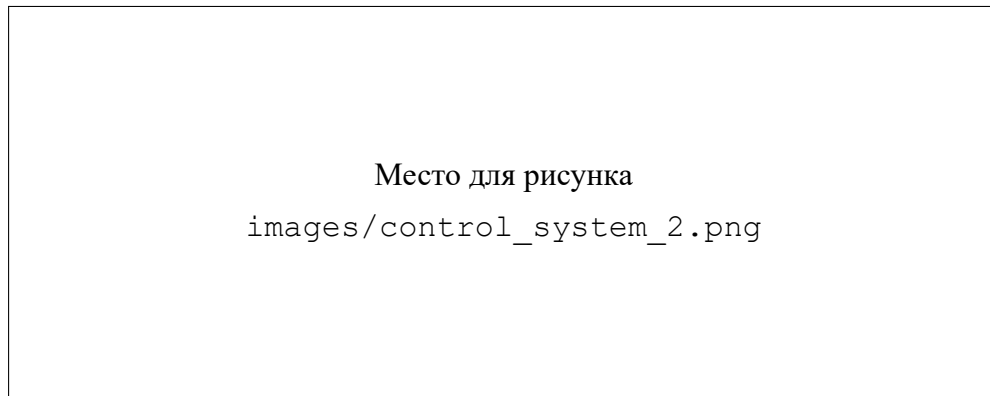


Рис. 8: Переходные процессы замкнутой управляемой системы 2

4 Вывод

В данном разделе необходимо сопоставить аналитическую классификацию точек равновесия с фазовыми портретами, сформулировать вывод об устойчивости системы 4 и оценить качество работы синтезированных регуляторов.